

2015 年普通高等学校招生全国统一考试（课标卷 II）

理科综合能力测试（物理）

（青海 西藏 甘肃 贵州 内蒙古 新疆 宁夏 吉林 黑龙江 云南 辽宁 广西）

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，共 40 题，共 300 分，共 16 页。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

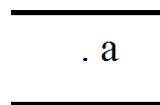
注意事项：

1. 答题前，现将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2. 选择题必须使用 2B 铅笔填涂；非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔记清楚。
3. 请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；再猜告知、试题卷上答题无效。
4. 作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5. 保持卡面清洁，不要折叠、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

第 I 卷

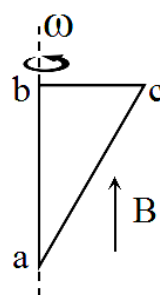
二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~17 题只有一项符合题目要求，第 18~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14. 如图，两平行的带电金属板水平放置。若在两板中间 a 点从静止释放一带电微粒，微粒恰好保持静止状态。现将两板绕过 a 点的轴（垂直于纸面）逆时针旋转 45° ，再由 a 点从静止释放一同样的微粒，该微粒将（ ）



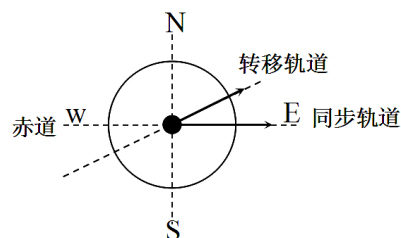
- (A) 保持静止状态 (B) 向左上方做匀加速运动
(C) 向正下方做匀加速运动 (D) 向左下方做匀加速运动

15. 如图，直角三角形金属框 abc 放置在匀强磁场中，磁感应强度大小为 B，方向平行于 ab 边向上。当金属框绕 ab 边以角速度 ω 逆时针转动时，a、b、c 三点的电势分别为 φ_a 、 φ_b 、 φ_c 。已知 bc 边的长度为 l。下列判断正确的是（ ）



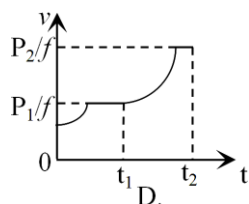
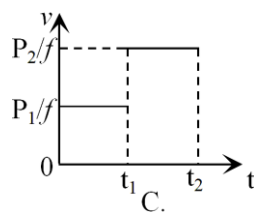
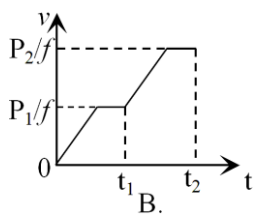
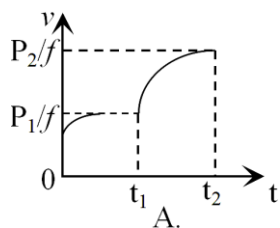
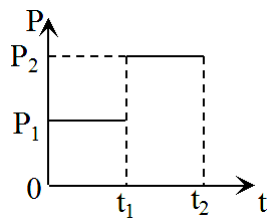
- (A) $\varphi_a > \varphi_c$ ，金属框中无电流
(B) $\varphi_b > \varphi_c$ ，金属框中电流方向沿 a-b-c-a
(C) $U_{bc} = -\frac{1}{2} Bl^2\omega$ ，金属框中无电流
(D) $U_{ac} = \frac{1}{2} Bl^2\omega$ ，金属框中电流方向沿 a-c-b-a

16. 由于卫星的发射场不在赤道上，同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道。当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时，发动机点火，给卫星一附加速度，使卫星沿同步轨道运行。已知同步卫星的环绕速度约为 $3.1 \times 10^3 \text{ m/s}$ ，某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为 $1.55 \times 10^3 \text{ m/s}$ ，此时卫星的高度与同步轨道的高度相同，转移轨道和同步轨道的夹角为 30° ，如图所示，发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为（ ）



- (A) 西偏北方向， $1.9 \times 10^3 \text{ m/s}$ (B) 东偏南方向， $1.9 \times 10^3 \text{ m/s}$
(C) 西偏北方向， $2.7 \times 10^3 \text{ m/s}$ (D) 东偏南方向， $2.7 \times 10^3 \text{ m/s}$

17. 一汽车在平直公路上行驶。从某时刻开始计时，发动机的功率 P 随时间 t 的变化如图所示。假定汽车所受阻力的大小 f 恒定不变。下列描述该汽车的速度 v 随时间 t 变化的图像中，可能正确的是（ ）



18. 指南针是我国古代四大发明之一。关于指南针，下列说明正确的是（ ）

- (A) 指南针可以仅具有一个磁极
- (B) 指南针能够指向南北，说明地球具有磁场
- (C) 指南针的指向会受到附近铁块的干扰
- (D) 在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线，导线通电时指南针不偏转

19. 有两个匀强磁场区域 I 和 II，I 中的磁感应强度是 II 中的 k 倍，两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动。与 I 中运动的电子相比，II 中的电子（ ）

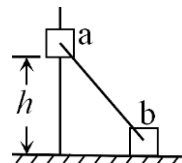
- (A) 运动轨迹的半径是 I 中的 k 倍
- (B) 加速度的大小是 I 中的 k 倍
- (C) 做圆周运动的周期是 I 中的 k 倍
- (D) 做圆周运动的角速度是 I 中的相等

20. 在一东西向的水平直铁轨上，停放着一列已用挂钩链接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢以大小为 a 的加速度向东行驶时，链接某两相邻车厢的挂钩 P 和 Q 间的拉力大小为 F ；当机车在西边拉着这列车厢以大小为 $\frac{2}{3}a$ 的加速度向东行驶时，P 和 Q 间的拉力大小仍为 F 。不计车厢与铁轨间的摩擦，每节车厢质量相同，则这列车厢的节数可能为（ ）

- (A) 8
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 18

21. 如图，滑块 a、b 的质量均为 m ，a 套在固定直杆上，与光滑水平地面相距 h ，b 放在地面上，a、b 通过铰链用刚性轻杆连接。不计摩擦，a、b 可视为质点，重力加速度大小为 g 。则（ ）

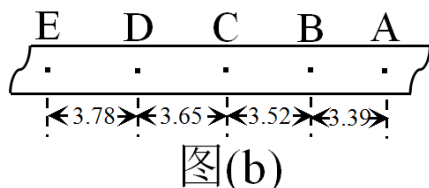
- (A) a 落地前，轻杆对 b 一直做正功
- (B) a 落地时速度大小为 $\sqrt{2gh}$
- (C) a 下落过程中，其加速度大小始终不大于 g
- (D) a 落地前，当 a 的机械能最小时，b 对地面的压力大小为 mg



三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为题，每个考题考生都必须作答，第 33~40 为选考题，考生根据要求作答。

22. (6 分)

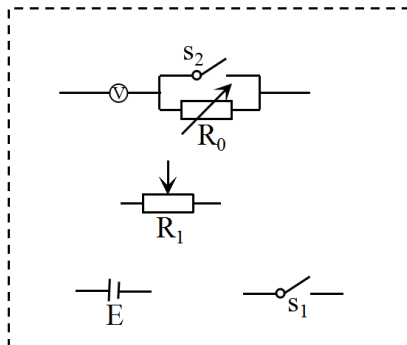
Diagram (a) illustrates the experimental setup. A block is placed on an inclined plane (斜面). A ticker timer (打点计时器) is attached to the block, and a paper tape (纸带) is connected to it. The block is positioned at the top of the incline, ready to be released.



- (1) 物块下滑是的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}^2$, 打点 C 点时物块的速度 $v = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}$;
(2) 已知重力加速度大小为 g , 为求出动摩擦因数, 还需测量的物理量是 (填正确答案标号)
(A) 物块的质量 (B) 斜面的高度 (C) 斜面的倾角

23. (9 分)

待测电压表 V （量程 $3V$ ，内阻约为 $3000\ \Omega$ ），电阻箱 R_0 （最大阻值为 $99999.9\ \Omega$ ），滑动变阻器 R_1 （最大阻值 $100\ \Omega$ ，额定电流 $2A$ ），电源 E （电动势 $6V$ ，内阻不计），开关 2 个，导线若干。

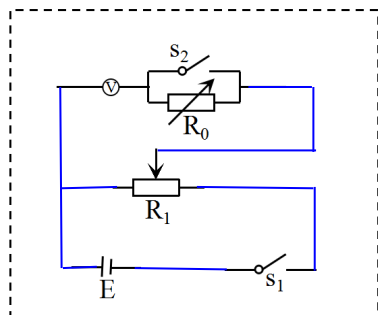


- (1) 虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分, 将电路图补充完整。

(2) 根据设计的电路, 写出实验步骤:

- (3) 将这种方法测出的电压表内阻记为 R'_V ，与电压表内阻的真实值 R_V 相比， R'_V _____ R_V (填 “>”、“=” 或 “<”), 主要理由是 _____。

【答案】(1) 见图



(2) 移动滑动变阻器的滑片，以保证通电后电压表所在支路分压最小；闭合开关 S_1 、 S_2 ，调节 R_1 ，使电压表指针满偏；保证滑动变阻器的滑片的位置不变，断开 S_2 ，调节电阻箱 R_0 ，使电压表的指针半偏；读取电阻箱所示的电阻值，即为测得的电压表内阻

(3) $>$, 断开 S_2 , 调节电阻箱使电压表成半偏状态, 电压表所在支路的总电阻增大, 分得的电压也增大, 此时 R_0 两端的电压大于电压表的半偏电压, 故 $R'_V > R_V$ 。

24. (12分)

如图，一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的粒子在匀强电场中运动，A、B 为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在 A 点的速度大小为 v_0 ，方向与电场方向的夹角为 60° ；它运动到 B 点时速度方向与电场方向的夹角为 30° 。不计重力。求 A、B 两点间的电势差。

解：设带电粒子在 B 点的速度大小为 v_B ，粒子在垂直于电场方向的分速度不变，即：

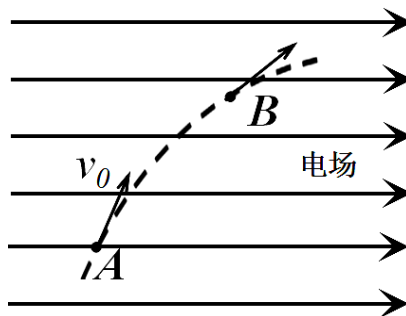
$$v_B \sin 30^\circ = v_0 \sin 60^\circ$$

由此得 $v_B = \sqrt{3}v_0$

设 A、B 两点间的电势差为 U_{AB} ，由动能定理有：

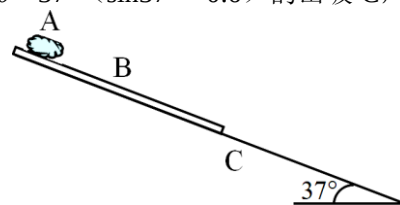
$$qU_{AB} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

解得 $U_{AB} = \frac{mv_0^2}{q}$



25. (20分)

下暴雨时，有时会发生山体滑坡或泥石流等地质灾害。某地有一倾角为 $\theta = 37^\circ$ ($\sin 37^\circ = 0.6$) 的山坡 C，上面有一质量为 m 的石板 B，其上下表面与斜坡平行；B 上有一碎石堆 A (含有大量泥土)，A 和 B 均处于静止状态，如图所示。假设某次暴雨中，A 浸透雨水后总质量也为 m (可视为质量不变的滑块)，在极短时间内，A、B 间的动摩擦因数 μ_1 减小为 $\frac{3}{8}$ ，B、C 间的动摩擦因数 μ_2 减小



为 0.5，A、B 开始运动，此时刻为计时起点；在第 2s 末，B 的上表面突然变为光滑， μ_2 保持不变。已知 A 开始运动时，A 离 B 下边缘的距离 $l = 27\text{m}$ ，C 足够长，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。取重力加速度大小 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

(1) 在 0~2s 时间内 A 和 B 加速度的大小；
(2) A 在 B 上总的运动时间。

解：(1) 在 0~2s 时间内，A 和 B 的受力如图所示，其中 f_1 、 N_1 是 A 与 B 之间的摩擦力和正压力的大小， f_2 、 N_2 是 B 与 C 之间的摩擦力和正压力的大小，方向如图所示。

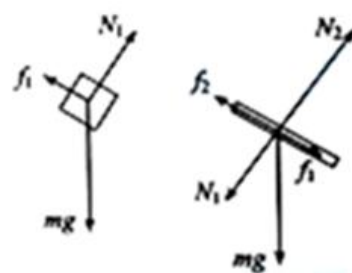
由滑动摩擦力公式和力的平衡条件

$$f_1 = \mu_1 N_1 \quad (1)$$

$$N_1 = mg \cos \theta \quad (2)$$

$$f_2 = \mu_2 N_2 \quad (3)$$

$$N_2 = N_1 + mg \cos \theta \quad (4)$$



规定沿斜面向下为正。设 A 和 B 的加速度分别为 a_1 和 a_2 ，由牛顿第二定律得

$$mg \sin \theta - f_1 = ma_1 \quad (5)$$

$$mg \sin \theta - f_2 + f_1 = ma_2 \quad (6)$$

联立①②③④⑤⑥式，并代入题给条件得

$$a_1 = 3\text{m/s}^2 \quad (7)$$

$$a_2 = 1\text{m/s}^2 \quad (8)$$

(2) 在 $t_1=2\text{s}$ 时, 设 A 和 B 的速度分别为 v_1 和 v_2 , 则

$$v_1 = a_1 t_1 = 6\text{m/s} \quad (9)$$

$$v_2 = a_2 t_2 = 2\text{m/s} \quad (10)$$

$t > t_1$ 时, 设 A 和 B 的加速度分别为 a'_1 和 a'_2 。此时 A 与 B 之间摩擦力为零, 同理可得

$$a'_1 = 6\text{m/s}^2 \quad (11)$$

$$a'_2 = -2\text{m/s}^2 \quad (12)$$

即 B 做减速运动。设经过时间 t_2 , B 的速度减为零, 则有

$$v_2 + a'_2 t_2 = 0 \quad (13)$$

联立 (10) (12) (13) 式得

$$t_2 = 1\text{s} \quad (14)$$

在 t_1+t_2 时间内, A 相对于 B 运动的距离为

$$s = \left(\frac{1}{2} a_1 t_1^2 + v_1 t_2 + \frac{1}{2} a'_1 t_2^2 \right) - \left(\frac{1}{2} a_2 t_1^2 + v_2 t_2 + \frac{1}{2} a'_2 t_2^2 \right) \quad (15)$$

$$= 12\text{m} < 27\text{m}$$

此后 B 静止不动。A 继续在 B 上滑动。设再经过时间 t_3 后 A 离开 B, 则有

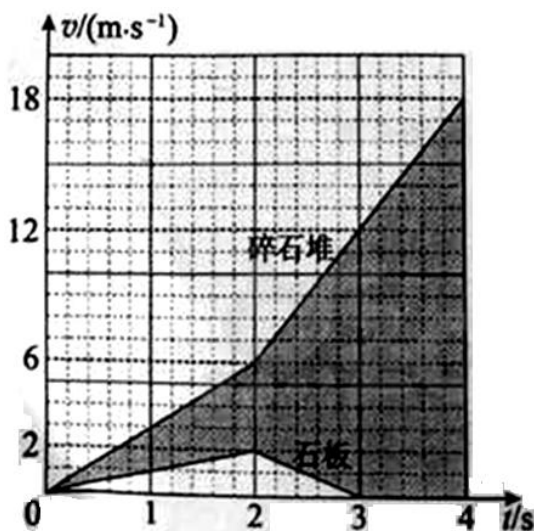
$$L - s = (v_1 + a'_1 t_2) t_3 + \frac{1}{2} a'_1 t_3^2 \quad (16)$$

$$\text{可得 } t_3 = 1\text{s} \quad (\text{另一解不合题意, 舍去}) \quad (17)$$

设 A 在 B 上总的运动时间为 $t_{\text{总}}$, 有

$$t_{\text{总}} = t_1 + t_2 + t_3 = 4\text{s} \quad (18)$$

(利用下面的速度图象求解, 正确的, 参照上述答案信参考给分)



(二) 选考题: 共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题, 3 道化学题, 2 道生物题中每科任选一题做答, 并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致, 在答题卡选答区域指定位置答题, 如果多做, 则每学科按所做的第一题计分。

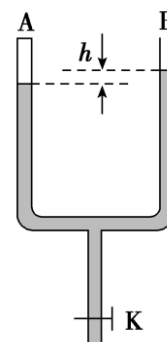
33. 【物理——选修 3-3】(15 分)

(1) (5 分) 关于扩散现象, 下列说法正确的是_____。(填正确答案标号。选对 1 个得 2 分, 选对 2 个

得 4 分，选对三个得 5 分。每选错一个扣 3 分，最低得分为 0 分)

- (A) 温度越高，扩散进行得越快
- (B) 扩散现象是不同物质间的一种化学反应
- (C) 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
- (D) 扩散现象在气体、液体和固体中都能发生
- (E) 液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的

(2) (10 分) 如图，一粗细均匀的 U 形管竖直放置，A 侧上端封闭，B 侧上端与大气相通，下端开口处开关 K 关闭；A 侧空气柱的长度为 $l=10.0\text{cm}$ ，B 侧水银面比 A 侧的高 $h=3.0\text{cm}$ 。现将开关 K 打开，从 U 形管中放出部分水银，当两侧水银面的高度差为 $h_1=10.0\text{cm}$ 时将开关 K 关闭。已知大气压强 $p_0=75.0\text{cmHg}$ 。



- (i) 求放出部分水银后 A 侧空气柱的长度；
- (ii) 此后再向 B 侧注入水银，使 A、B 两侧的水银面达到同一高度，求注入的水银在管内的长度。

【解析】

以 cmHg 为压强单位。设 A 侧空气柱长度 $l=10.0\text{cm}$ 时的压强为 p ；当两侧水银面的高度差为 $h_1=10.0\text{cm}$ 时，空气柱的长度为 l_1 ，压强为 p_1 。由玻意耳定律得 $pl=p_1l_1$ ①

由力学平衡条件得

$$p=p_0+h$$

打开开关 K 放出水银的过程中，B 侧水银面处的压强始终为 p_0 ，而 A 侧水银面处的压强随空气柱长度的增加逐渐减小，B、A 两侧水银面的高度差也随之减小，直至 B 侧水银面低于 A 侧水银面 h_1 为止。由力学平衡条件有

$$p_1=p_0-h_1$$

联立①②③式，并代入题给数据得

$$l_1=12.0\text{cm}$$

(ii) 当 A、B 两侧的水银面达到同一高度时，设 A 侧空气柱的长度为 l_2 ，压强为 p_2 。由玻意耳定律得

$$pl=p_2l_2$$

由力学平衡条件有

$$p_2=p_0$$

联立②⑤⑥式，并代入题给数据得

$$l_2=10.4\text{cm}$$

设注入的水银在管内的长度为 Δh ，依题意得

$$\Delta h=2(l_1-l_2)+h_1$$

联立④⑦⑧式，并代入题给数据得

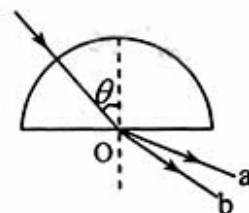
$$\Delta h=13.2\text{cm}$$

答案：(1)ACD (2)(i)12.0 cm (ii)13.2 cm

34. 【物理——选修 3-4】(15 分)

(1) (5 分) 如图，一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖，在玻璃砖底面上的入射角为 θ ，经折射后射出 a、b 两束光线。则_____。(填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分)

- (A) 在玻璃中，a 光的传播速度小于 b 光的传播速度
- (B) 在真空中，a 光的波长小于 b 光的波长
- (C) 玻璃砖对 a 光的折射率小于对 b 光的折射率
- (D) 若改变光束的入射方向使 θ 角变大，则折射光线 a 首先消失
- (E) 分别用 a、b 光在同一个双缝干涉实验室装置上做实验，a 光的干涉条纹



间距大于 b 光的干涉条纹间距

(2) (10 分) 平衡位置位于原点 O 的波源发出的简谐横波在均匀介质中沿水平 x 轴传播, P 、 Q 为 x 轴上的两个点 (均位于 x 轴正方), P 与 O 的距离为 35cm , 此距离介于一倍波长与二倍波长之间。已知波源自 $t=0$ 时由平衡位置开始向上振动, 周期 $T=1\text{s}$, 振幅 $A=5\text{cm}$ 。当波传到 P 点时, 波源恰好处于波峰位置; 此后再经过 5s , 平衡位置在 Q 处的质点第一次处于波峰位置。求:

- (i) P 、 Q 间的距离;
- (ii) 从 $t=0$ 开始到平衡位置在 Q 处的质点第一次处于波峰位置时, 波源在振动过程中通过的路程。

35. 【物理选修 3-5】(15 分)

(1) (5 分) 实物粒子和光都具有波粒二象性, 下列事实中突出体现波动性的是_____。(填正确答案标号, 选对 1 个给 2 分, 选对 2 个得 4 分, 选对 3 个得 5 分, 每选错 1 个扣 3 分, 最低得分 0 分)

- (A) 电子束通过双缝实验后可以形成干涉图样
- (B) β 射线在云室中穿过会留下清晰的径迹
- (C) 人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构
- (D) 人们利用电子显微镜观测物质的微观结构
- (E) 光电效应实验中, 光电子的最大初动能与入射光的频率有关, 与入射光的强度无关

(2) (10 分) 滑块 a 、 b 沿水平面上同一条直线运动, 并发生碰撞; 碰撞后两者粘在一起运动; 经过一段时间后, 从光滑路段进入粗糙路段。两者的位置 x 随时间 t 变化的图像如图所示。求:

- (i) 滑块 a 、 b 的质量之比;
- (ii) 整个运动过程中, 两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比。

